

Auteur: Marie Van Nuffel
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 6F nr. 6

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^n(1 - x^n)$$

Puntsgewijze Convergentie:

Voor elke $x \in [0, 1]$ bepalen we $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n(1 - x^n)$.

$x = 0$: $f_n(0) = 0^n(1 - 0^n) = 0 \cdot 1 = 0$ voor alle n , dus $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 0$

$x = 1$: $f_n(1) = 1^n(1 - 1^n) = 1 \cdot (1 - 1) = 0$ voor alle n , dus $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = 0$

$0 < x < 1$: $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$, daarom $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n(1 - x^n) = 0 \cdot (1 - 0) = 0$

De functierij convergeert puntsgewijs naar de nulfunctie:

$$f(x) = 0 \text{ voor alle } x \in [0, 1]$$

Uniforme Convergentie:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

$f(x) = 0$, dus:

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} x^n(1 - x^n)$$

Maximum bepalen:

$$f'_n(x) = nx^{n-1}(1 - x^n) + x^n(-nx^{n-1}) = nx^{n-1}(1 - x^n - x^n) = nx^{n-1}(1 - 2x^n)$$

$$f'_n(x) = 0 \text{ wanneer } x = 0 \text{ of } 1 - 2x^n = 0 \Rightarrow x^n = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Voor } 0 < x < 1: x^n = \frac{1}{2} \text{ geeft } x = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}.$$

Maximum berekenen:

$$\text{Bij } x = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n} :$$

$$f_n\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Conclusie uniforme convergentie:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - 0| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \neq 0, \text{ dus niet uniform}$$

References